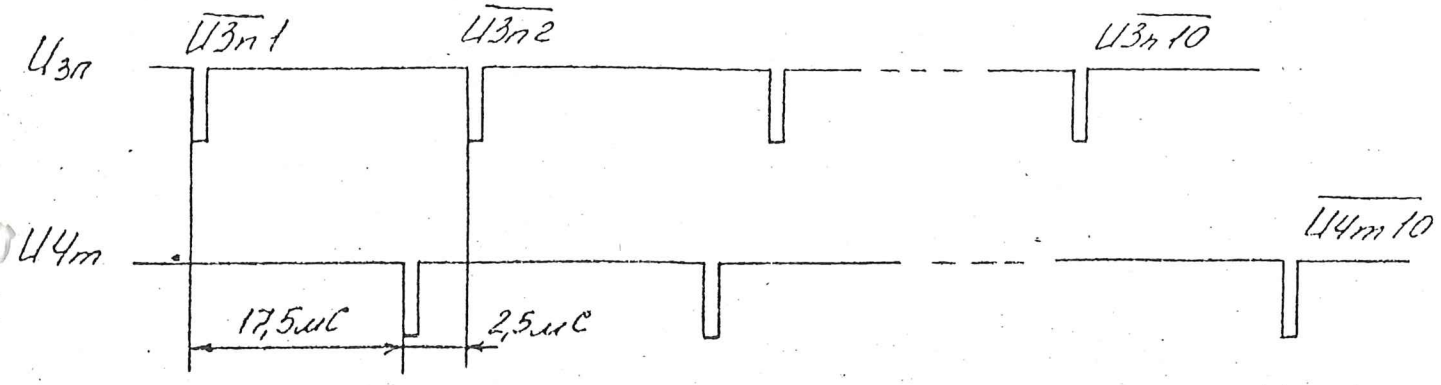
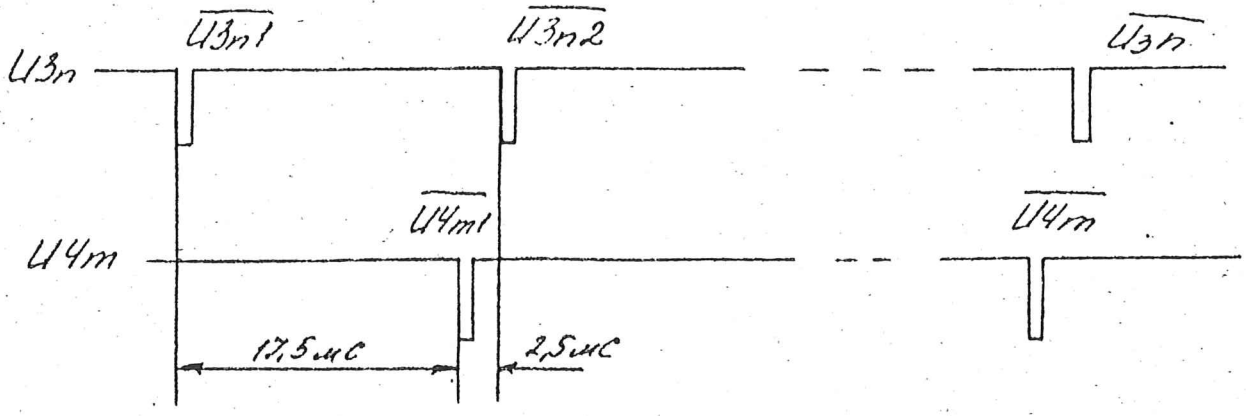
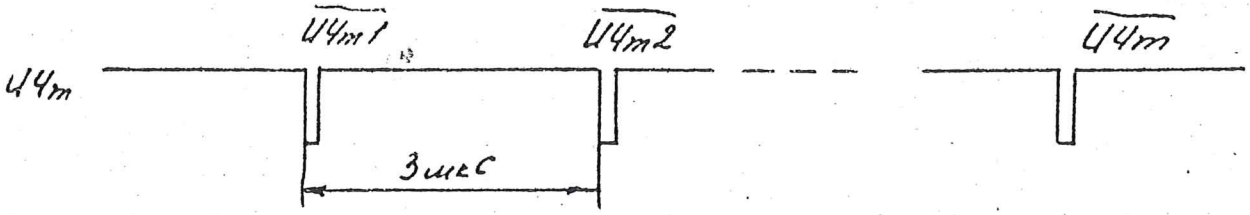
I. Стирание



2. Запись в ППЗУ



3. Считывание



ИЗп – импульс записи
ИЧт – импульс чтения

Рис.3

183 183

Программа "Проверка ШЗУ" начинается с команды 075000. Команды с 075000-075015 – перечень констант, используемых в самой программе. Сначала идет проверка БЗ.

Командами 075016, 075017 в 13-ую ячейку ОЗУ записывается константа 177600. В нулевую ячейку ОЗУ записывается константа 177776 (команды 075020, 075021), а в 1-ую ячейку ОЗУ – константа 052525 (команды 075022, 075023).

На РИ засылается константа 040000.

Во вторую ячейку ОЗУ записывается число 177400 (команды 075025, 075026).

Затем командами 075027-075034 производится последовательная запись константы 052525 во все ячейки БЗ по адресам 040000-040377.

Содержимое ячеек БЗ посылается во вторую ячейку ОЗУ и сравнивается с эталоном – числом 052525 (команды 075035-075051). При положительном исходе сравнения управление передается команде 075044, при отрицательном – происходит останов.

Командой 075052 на сумматор выбирается число 125252. И затем командой 075053 управление передается команде 075023.

Аналогично производится проверка ячеек БЗ с константой 125252.

Сначала число 125252 записывается во все ячейки БЗ. Затем содержимое ячеек БЗ посылается во вторую ячейку ОЗУ и сравнивается с эталоном – числом 125252.

При положительном исходе сравнения управление передается команде 075044, при отрицательном – происходит останов.

Командами 075054-075063 производится запись в ячейки ОЗУ константы, равной адресу этой ячейки. Т.е. в ячейке с адресом 040000 записано число 040000, в ячейке с адресом 040001 – число 040001 и т.д.

Затем читается информация, записанная в ячейки ОЗУ и сравнивается с эталоном (команды 075064-075077).

Командой 075100 производится анализ ключа К1. Если ключ включен, то переходим на начало теста (переход на команду 075020), если выключен, то переходим на команду 075103.

Командами 075103-075131 осуществляется стирание путем последовательного формирования 10-ти команд "Запись" по адресу зоны ШЗУ через 20 мкс каждая и 10-ти команд "Чтение" по тому же адресу с временным сдвигом в 17,5 мкс от "Записи".

Затем команды 075132-075140 проверяют содержимое ячеек ШЗУ. Во всех ячейках должны быть нули. В случае несравнения по команде 075140 происходит останов.

184

По командам 075I45-075I72 в ячейки ШЗУ записывается информация. В каждую ячейку записывается число = адресу этой ячейки. Соблюдается интервал между импульсами записи в 20 мс.
Командами 075I73-075213 читается информация, записанная в ячейки ШЗУ. В случае несравнения по команде 075202 происходит останов.
Между импульсами считывания выдерживается интервал в 3 мкс.
Затем в ячейки ШЗУ записывается новая информация. Командами 075014-075235 в каждую ячейку ШЗУ записывается число I77777. Соблюдается интервал между импульсами записи в 20 мс.
По командам 075236-075255 читается информация, записанная в ячейки ШЗУ и сравнивается с эталоном - числом I77777. В случае несравнения по команде 07525I происходит останов.
Команда 075256 - останов машины по окончании теста.

Программа "Проверка аппаратуры схемного контроля"

Во избежание ложных прерываний вычислений при неисправной работе схем контроля или снижения вероятности обнаружения сбоев и отказов программы проверки блока А-3I3-2 включают программу "Проверка аппаратуры схемного контроля". С помощью программы "Проверка аппаратуры схемного контроля" проверяются схемы сверток Сх Св I и Сх Св 2, Сч Сб, регистр контрольных кодов, схема сравнения контрольных кодов, схемы запроса и обработки прерываний по контролю, схема обнаружения ошибки в обращении.
Адрес начала программы - 076400.
Для проверки схемы фиксации сбоев по команде с адресом 076400 устанавливаются маски по всем видам прерываний.
Командами 07640I-076402 выбирается из ПЗУ и заносится в 364 ячейку адрес возврата (0764I7) на программу после обработки прерывания (если оно произошло).
Далее командами 076405-0764I2 производится шестикратная запись в ПЗУ, в результате чего вырабатывается шесть сигналов "Ошибка обращения", которые запоминаются аппаратурным Сч Сб. Командой 0764I3 разрешается прерывание по предварительному отказу. Поскольку содержимое Сч Сб не равно семи, прерывание по предварительному отказу произойти не должно. Если же оно произошло (ложное прерывание из-за неправильной работы схем контроля), то осуществляется переход на подпрограмму "Обработка прерывания по предварительному отказу", а затем - переход по содержимому 364 ячейки на команду 0764I7. В зависимости от положения ключа KI по команде

076421 происходит останов, либо по команде 076420 управление передается команде с адресом 076434. Командами 07641 4-07641 5 записывается в 364 ячейку ОЗУ адрес возврата 076422 (адрес возврата на программу после обработки прерывания). Командой 07641 6 производится запись в ПЗУ. При этом должен возникнуть сигнал "Ошибка обращения". Содержимое аппаратурного Сч Сб равно семи. Возникает запрос прерывания по предварительному отказу. Происходит обработка прерывания по предварительному отказу. После обработки управление передается на команду 076422. Командами 076422-076423 восстанавливается содержимое Сч Сб (уменьшается на "I"). Командами 076424-076425 заносится адрес возврата 076432 в ячейку возврата (адрес возврата на программу после обработки прерывания. Командой 076426 производится УМ по контролю (прерывание по предварительному отказу запрещено). При этом должно произойти прерывание по контролю и по окончании его - выход на команду с адресом 076432. Если же прерывание не произошло, то в зависимости от положения ключа КI происходит останов по команде 07643I либо по команде 076430 - переход к контролю Сх Св (команда 076434).

Контроль Сх Св производится командами 076434-076444. Для этого из ПЗУ выбирается восемь специальных кодов (000000, 040I00, 052I24, 052525, I77777, I67377, I25252, 03I463), которые суммируются по мод.2 и сравниваются с эталоном (I44730). Результат сравнения суммы с эталоном свидетельствует о работоспособности проверяемых участков ЗУ. По команде 076445 происходит переход на команду 07645I, по которой осуществляется выход из программы. В случае несравнения при включенном ключе КI происходит останов блока А-3I3-2, при выключенном ключе КI - обращение к программному Сч Сб.

Подпрограмма "Программный счетчик сбоев" предназначена для подсчета сбоев, обнаруженных при контроле блока А-3I3-2 и для фиксации нерабочего состояния его. Организовано два Сч Сб:

- Сч Сб I - I4, I5 разряды ячейки 363 ОЗУ подсчитывает количество сбоев за время работы каждой программы;
- Сч Сб 2 - 5-I0 разряды ячейки 363 ОЗУ подсчитывает общее количество сбоев за время контроля блока А-3I3-2.

Подпрограмма начинается с адреса 076730. Командами с адресами 076730-07673I увеличивается содержимое Сч Сб I и Сч Сб 2 на "I". Командами с адресами 076732-076734 содержимое Сч Сб I сравнивается с константой 000002. Если результат сравнения положительный (вырабатывается сигнал ω =I по команде с адресом 076734), командой с адресом 076735 передается

управление на останов (в Сч Сб I зафиксировано два сбоя). Если же содержимое Сч Сб I меньше двух, то для оценки количества последовательных обращений к подпрограмме "Программный счетчик сбоев" командами с адресами 076736-076740 в специальный разряд Сч Сб 2 (2 разряд ячейки 363) по модулю 2 прибавляется I. По команде с адресом 07674I происходит возврат на начало прерванной программы по содержимому ячейки 364.

Подпрограмма "Обработка прерываний по аппаратному сбою"

Подпрограмма "Обработка прерываний по аппаратному сбою" предназначена для подсчета количества сбоев блока А-3I3-2, зафиксированных аппаратным контролем. Подпрограмма начинается с адреса 076753. Команда с адресом 076753 с переходом на команду с адресом 076000 прибавляет I в I3 разряд Сч Сб (II-I3 разряды Сч Сб предназначены для подсчета аппаратурных сбоев). По адресу 076006 опрашивается ключ К5. Если К5=0, то по команде с адресом 076007 происходит выход по содержимому ячейки возврата, если же К5 равно единице, производится останов машины.

Подпрограмма "Обработка прерываний по предварительному отказу"

Подпрограмма "Обработка прерываний по предварительному отказу" обеспечивает реакцию блока А-3I3-2 на обнаруженную системой аппаратного контроля неправильность работы ЗУ. Запрос на прерывание по предварительному отказу возникает после фиксации схемой контроля за промежуток между двумя временными метками семи последовательных сбоев. В зависимости от типа ошибки проверяются схемы сверток, либо схемы контроля обращения. В обоих случаях (при ошибках чтения, либо при ошибках обращения) если при программном контроле ЗУ обнаружена неисправность в работе ЗУ, то происходит останов. Если же неисправностей не обнаружено, то при положительном результате проверки схем аппаратного контроля, происходит переход на общий контроль блока А-3I3-2, а при отрицательном - маскируются запросы прерываний по Ш классу и происходит возврат на прерванную программу. Подпрограмма начинается с адреса 076270. Командами с адресами 076270-07627I прибавляется I в 4 разряд ячейки 363 ОЗУ (3, 4 разряды ячейки 363 - Сч Сб по предварительному отказу). Команды с адресами 076272-076273 сравнивают содержимое этого счетчика с числом 2, т.е. содержимое 3 разряда ячейки 364 равно I. Если содержимое счетчика равно 2, то по команде с адресом 076274 управление передается на останов (адрес 076330).

В противном случае с помощью команд с адресами 076275-076277, 076300-076302 производится анализ места прерывания. Для этого содержимое ССП2 выбирается из ячейки 206 и сравнивается с константой 0764I7. Если сравнения не произошло, то ССП2 сравнивается с константой 077626. В случае прерывания по адресу 0764I7 командой с адресом 076304 устанавливается "Старое ССП", а в случае прерывания по адресу 077626 по команде с адресом 076302 управление передается по адресу 076340. Командами с адресами 076I02-076I05 восстанавливается первоначальное состояние ячейки сбоев и затем устанавливается "Старое ССП". Если же прерывание произошло в любом другом месте, по команде с адресом 076306 блокируется контроль. Командами с адресами 076307-076313 проверяется правильность записи в ОЗУ. При положительном исходе проверки (вырабатывается сигнал ω =I) командой с адресом 076312 управление передается по адресу 076314. Если же ω =0, то по команде с адресом 076313 управление передается на опрос ключа КI. С помощью команд с адресами 076314-076324 анализируются схемы сверток. Для этого из ПЗУ выбирается восемь специальных констант (000000, 040100, 052525, 052124, I77777, I67377, I25252, 031463), которые суммируются по модулю 2 и сравниваются с эталоном (I44730). При положительном результате сравнения (по адресу 076324 вырабатывается сигнал ω =I) по команде с адресом 076325 управление передается по адресу 076331. Командами с адресами 076331-076332 записывается адрес возврата 076076 (адрес команды УСП) в ячейку возврата 364.

Командой с адресом 076333 устанавливается разрешение прерывания по контролю. Если произошло прерывание по контролю, то осуществляется переход на обработку прерывания по контролю с последующей блокировкой Ш класса и с продолжением прерванной программы. Если же прерывание не произошло, то по команде с адресом 076334 осуществляется переход на подпрограмму "Программный счетчик сбоев".

Подпрограмма "Проверка прерываний по переполнению"

Подпрограмма предназначена для контроля правильности функционирования узла прерывания при запросе прерывания по переполнению. Подпрограмма начинается с адреса 077700. С помощью команд с адресами 077700-077701 записывается адрес возврата в ячейку возврата. По команде с адресом 077702 устанавливается ССП с разрешением всех видов прерывания и единичным значением сигналов ω и φ. В этом случае должно произойти прерывание по сигналу φ и переход на следующую проверку (по содержимому ячейки 364). Отсутствие прерывания свидетельствует о неправильном

выполнении команды и, в зависимости от положения ключа КI, происходит останов либо выход на Сч Сб. С помощью команд с адресами 077706–077711 проверяется снятие запроса сигнала φ после обработки прерывания и кода прерывания. Для этого ССП выбирается из ячейки 207 ОЗУ и сравнивается с константой I36400. При сравнении происходит переход на дальнейшую проверку, при несравнении – на опрос ключа КI. С помощью команд с адресами 077712–077713 записывается адрес возврата в ячейку возврата. Командой с адресом 077714 все маски устанавливаются в единичное состояние. Командами с адресами 077715–077720 анализируется состояние ССП находящегося в ячейке 207. Если оно изменилось, то производится опрос ключа КI. В противном случае производится дальнейшая проверка. С помощью команд с адресами 077724–077730 проверяется запрещение прерывания по φ при нулевом значении маски. Сначала командами с адресами 077725–077726 вырабатывается сигнал φ =I. При отсутствии прерываний командой с адресом 077727 управление передается по адресу 07773I. С помощью команд с адресами 07773I–077732 подготавливается ячейка возврата. По команде с адресом 077733 разрешается прерывание по сигналу φ =I. После обработки прерывания по сигналу анализируются значения ССП. При положительном исходе анализа командами с адресами 07774I–077742 вырабатывается φ =0. Если φ =I, то командой с адресом 077743 производится переход на опрос ключа КI. Если же φ =0, то с помощью команд с адресами 077744–077745 Сч Сб устанавливается в первоначальное состояние (до входа в подпрограмму). По команде с адресом 077746 опрашивается ключ К2. Если К2=0, то производится останов. В противном случае происходит переход на начало подпрограммы (подпрограмма зацикливается).

Подпрограмма "Проверка прерываний по меткам"

Подпрограмма "Проверка прерываний по меткам" предназначена для проверки в автоматическом режиме прерывания по меткам. Начинается она с адреса 077770. По команде с адресом 077770 устанавливаются маски с разрешением прерывания I класса. Командой с адресом 07777I выбирается ССП I класса и по команде с адресом 077772 производится останов. С приходом сигналов метки I или метки 2, командой с адресом 077773 передается управление на начало цикла – адрес 07777I, где снова выбирается ССП. Таким образом, если поочередно происходит прерывание по метке I и метке 2, индицируются два кода прерывания (7 и 8 разряды ячейки 203). Если же один из этих разрядов не индицируется, то это свидетельствует о несрабатывании прерывания по соответствующей метке.

189

Для проверки тестов в разных режимах работы и фиксации неисправности в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) в программах тестового контроля используются ключи КI...К5.

КI – для останова при обнаружении ошибки программным контролем;

К2 – для зацикливания при автономной проверке частных тестовых программ в циклическом режиме;

К3 – для выбора типа ЗУ для обработки программ прерывания Ш класса;

К4 – для проверки в циклическом режиме теста по включению питания и для обхода анализа признака "П";

К5 – в ЦВУ не используется.

Распечатки тестовых программ проверки блока А-3I2-2 (А-3I3-2А) приведены в таблице.